



UNAM



iimas

**INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
EN MATEMÁTICAS
APLICADAS Y
EN SISTEMAS**

TALLER: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS

Presenta:

ISC. Gabriel Carcedo Rodríguez

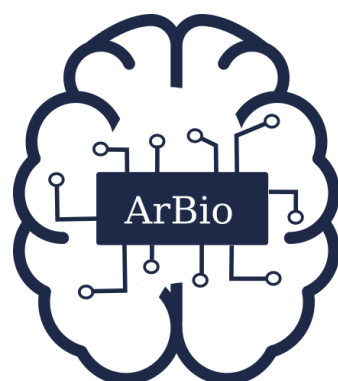
Dra. Nidiyare Hevia Montiel

Dra. Blanca Vázquez Gómez

IIMAS, UNAM

Unidad Académica en Mérida, Yucatán

2026



¿Qué vamos a abordar?

- Introducción a Python y Google Colab
- Introducción al Aprendizaje Automático
- Selección de características
- Extracción de características
- Algoritmos de Machine Learning: Clasificación y Regresión
- Introducción al Deep Learning
- Tareas de detección, predicción y clasificación
- Principales algoritmos de Deep Learning

¿Por qué Python en procesamiento de datos?

Si corremos un simple bucle ***for*** de 100 millones de iteraciones:

- C++: ~0.2 segundos
- Java: ~0.8 segundos
- Python puro: ~22.0 segundos ❌

Un esquema de dos capas:

- **Capa superior (Lo que escribimos):**
 - `import numpy as np`
 - `np.dot(A, B)`
- **Capa inferior (Lo que realmente ocurre):**
 - Código pre-compilado en C, C++ y Fortran
 - ultra optimizado con gestión de memoria

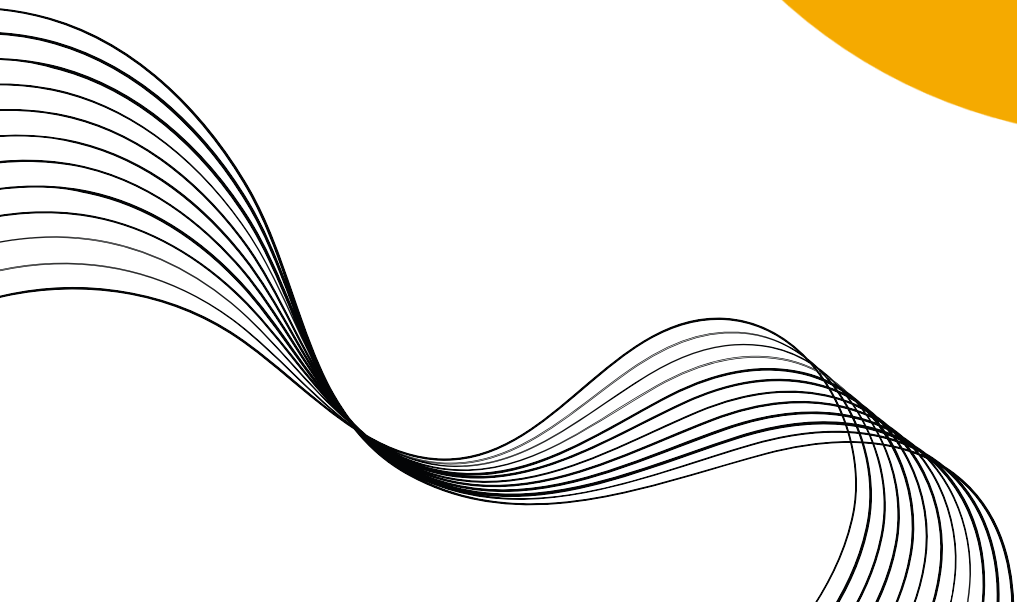


Características / Ventajas

- **Sintaxis sencilla (Pseudocódigo ejecutable):**
 - El lenguaje elimina comandos complementarios (llaves {}, punto y coma ;, declaración de tipos explícita).
- **Tipado Dinámico Fuerte:**
 - Las variables no tienen tipo, pero los objetos a los que apuntan sí (`x = 5` y luego `x = "Hola"` es válido, pero `5 + "Hola"` da error).
- **Multiparadigma Pragmático:**
 - Permite programación Imperativa (un script rápido de 15 líneas para limpiar un Excel), Funcional (usar `.map()`, `.apply()` y `lambda` para transformar datos) y Orientada a Objetos (crear una red neuronal heredando de `torch.nn.Module`).
- **OPEN SOURCE**

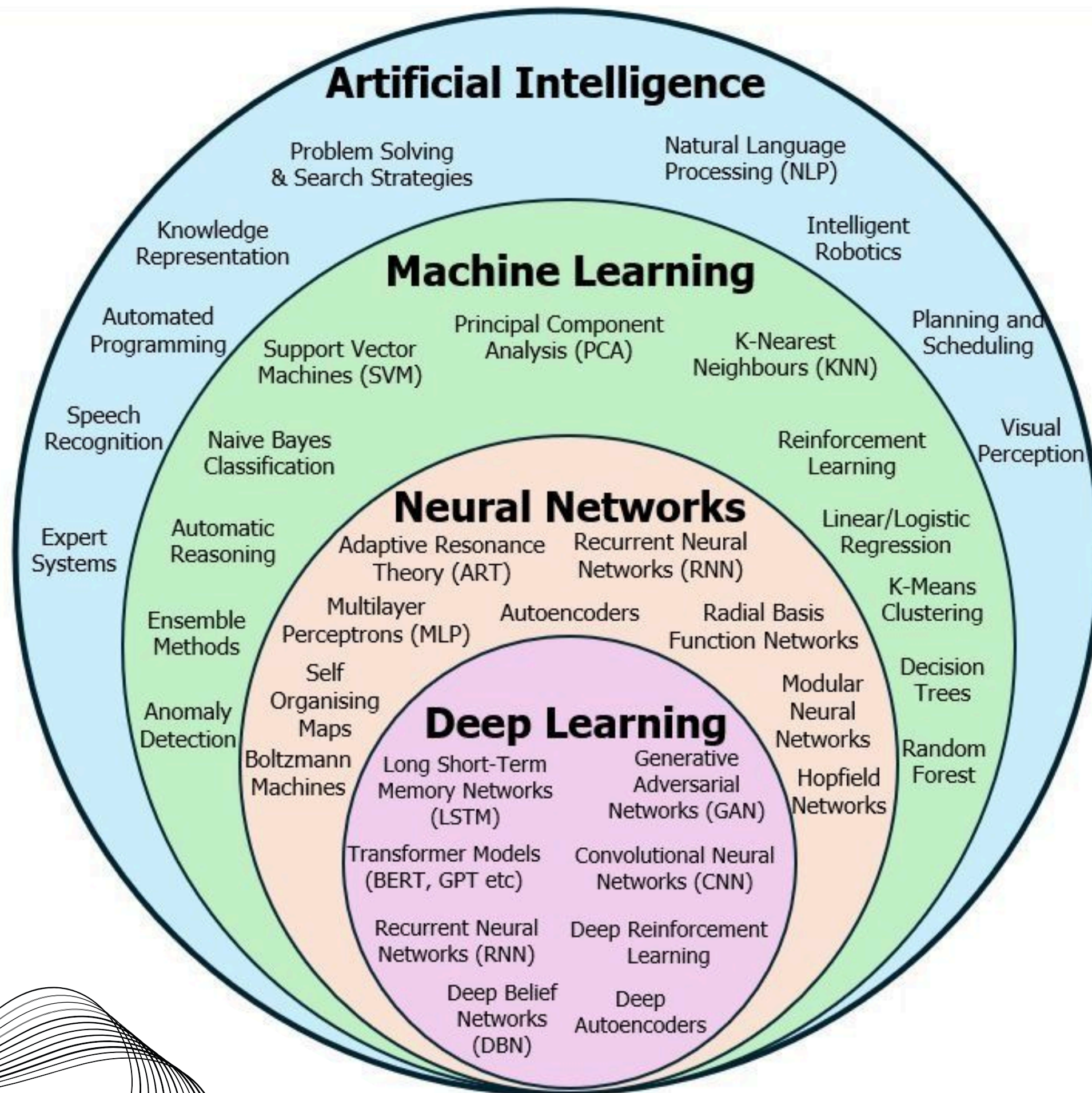


Google Colab

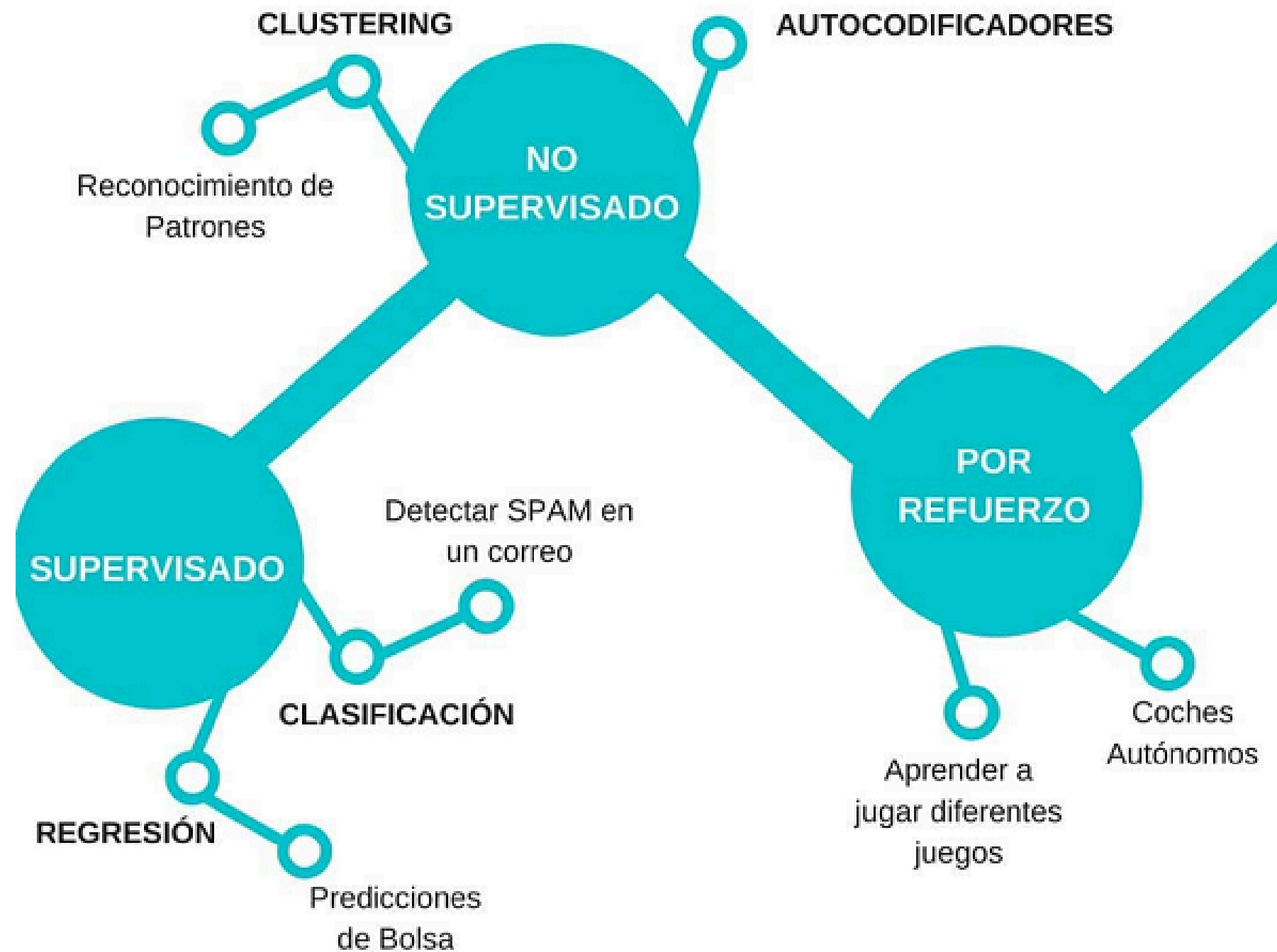


Aprendizaje automático

Es una rama de la inteligencia artificial (IA) que se centra en desarrollar algoritmos y modelos capaces de aprender patrones a partir de datos y mejorar su desempeño en una tarea sin necesidad de ser programados explícitamente para cada caso.

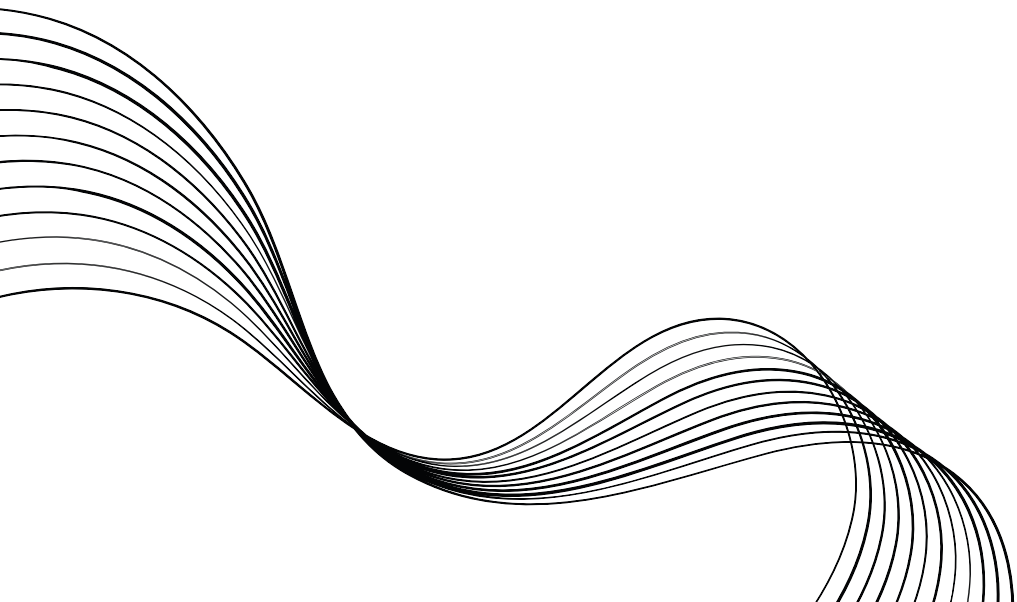


Tipos de aprendizaje

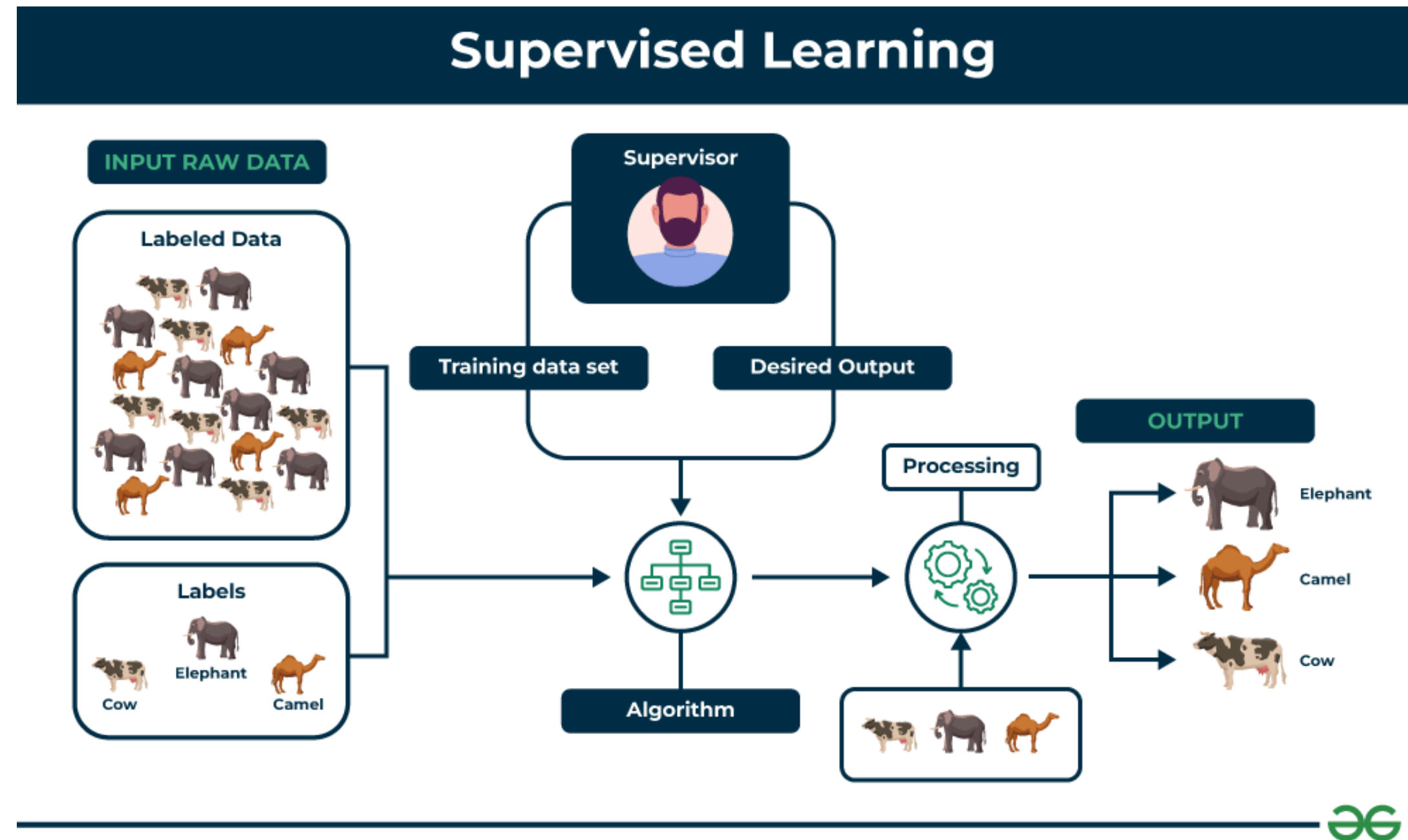


Aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado es una técnica de machine learning donde un modelo aprende a realizar predicciones o clasificaciones a partir de un conjunto de datos que incluye tanto las entradas (características) como las salidas correctas (etiquetas o respuestas)

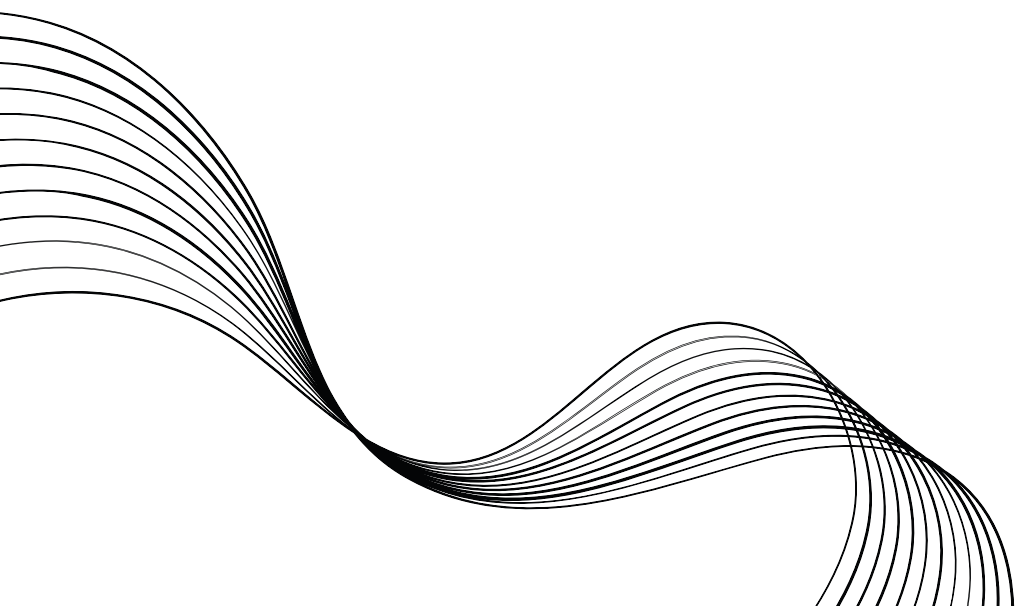


Aprendizaje supervisado

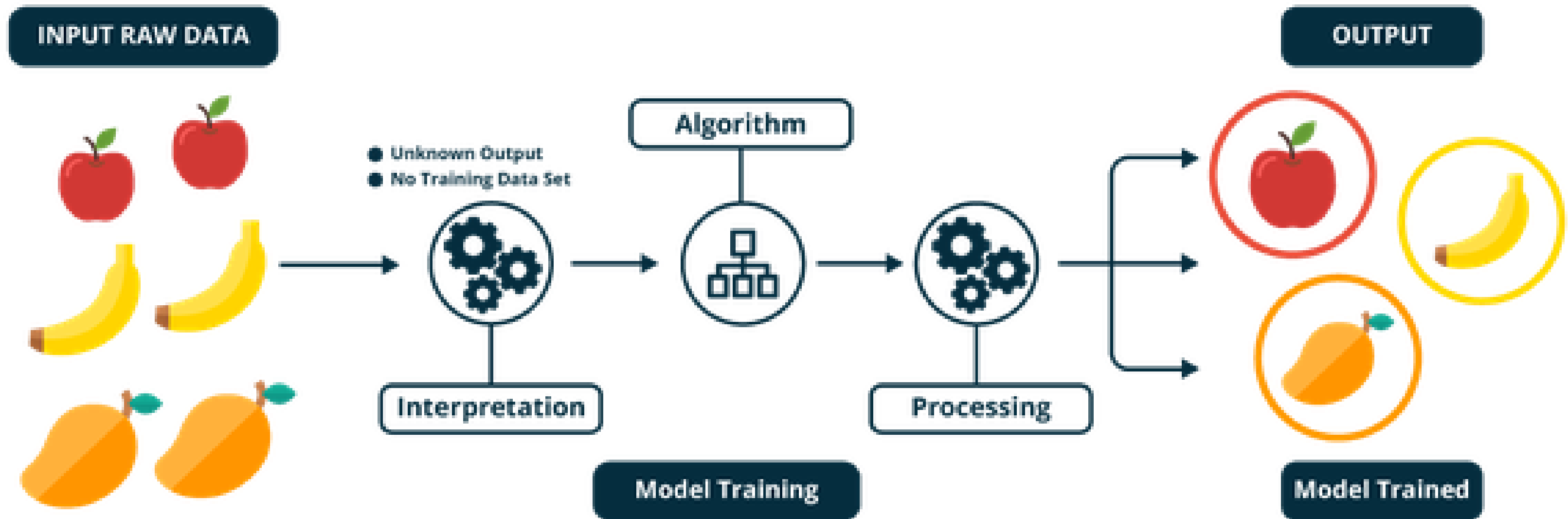


Aprendizaje no supervisado

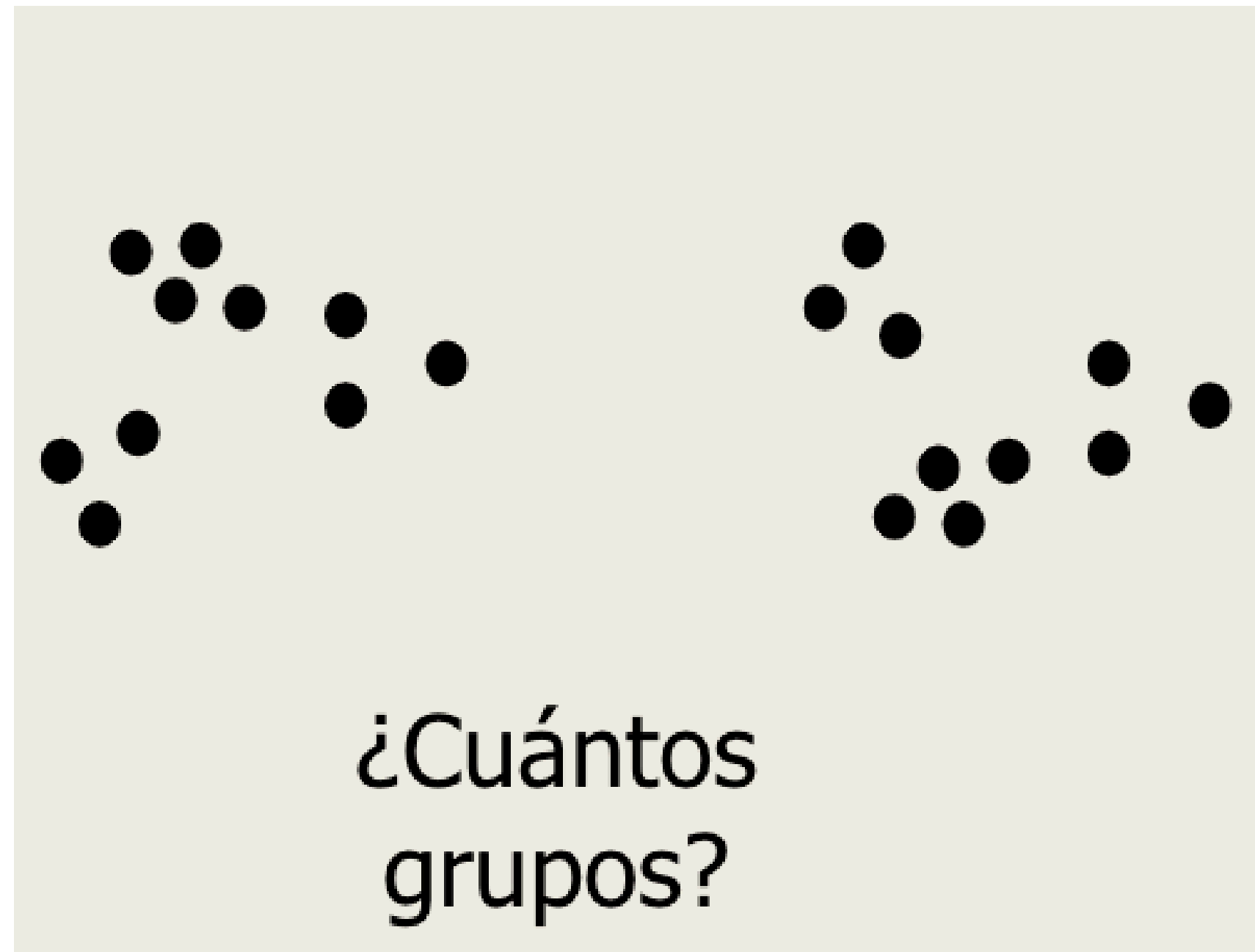
El Aprendizaje No Supervisado es un tipo de aprendizaje donde el algoritmo recibe datos sin etiquetar o sin una respuesta correcta. Su principal objetivo no es predecir un resultado, sino descubrir patrones ocultos, estructuras y agrupaciones directamente de los datos.



Aprendizaje no supervisado

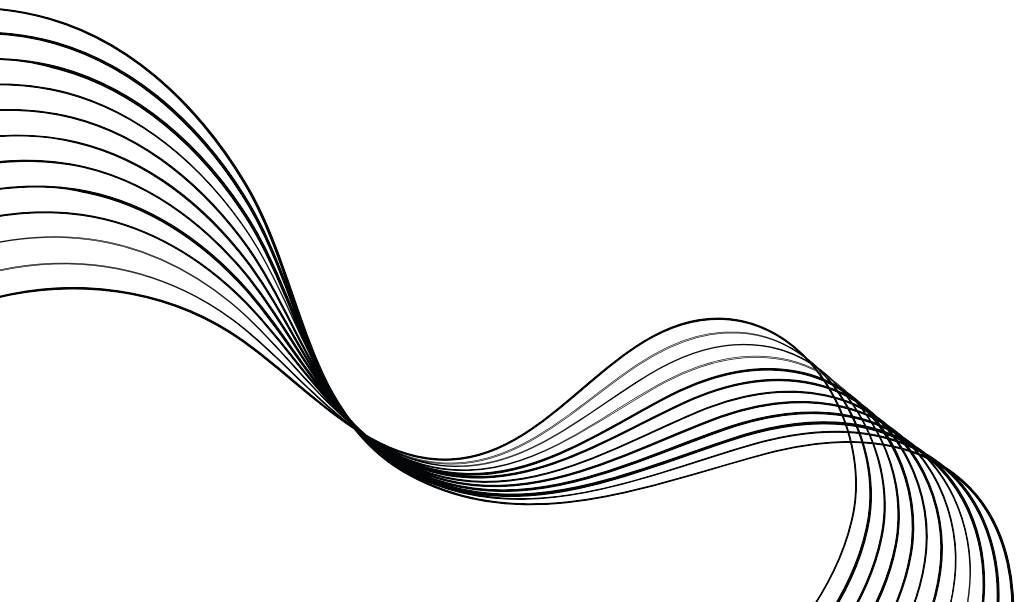


Aprendizaje no supervisado

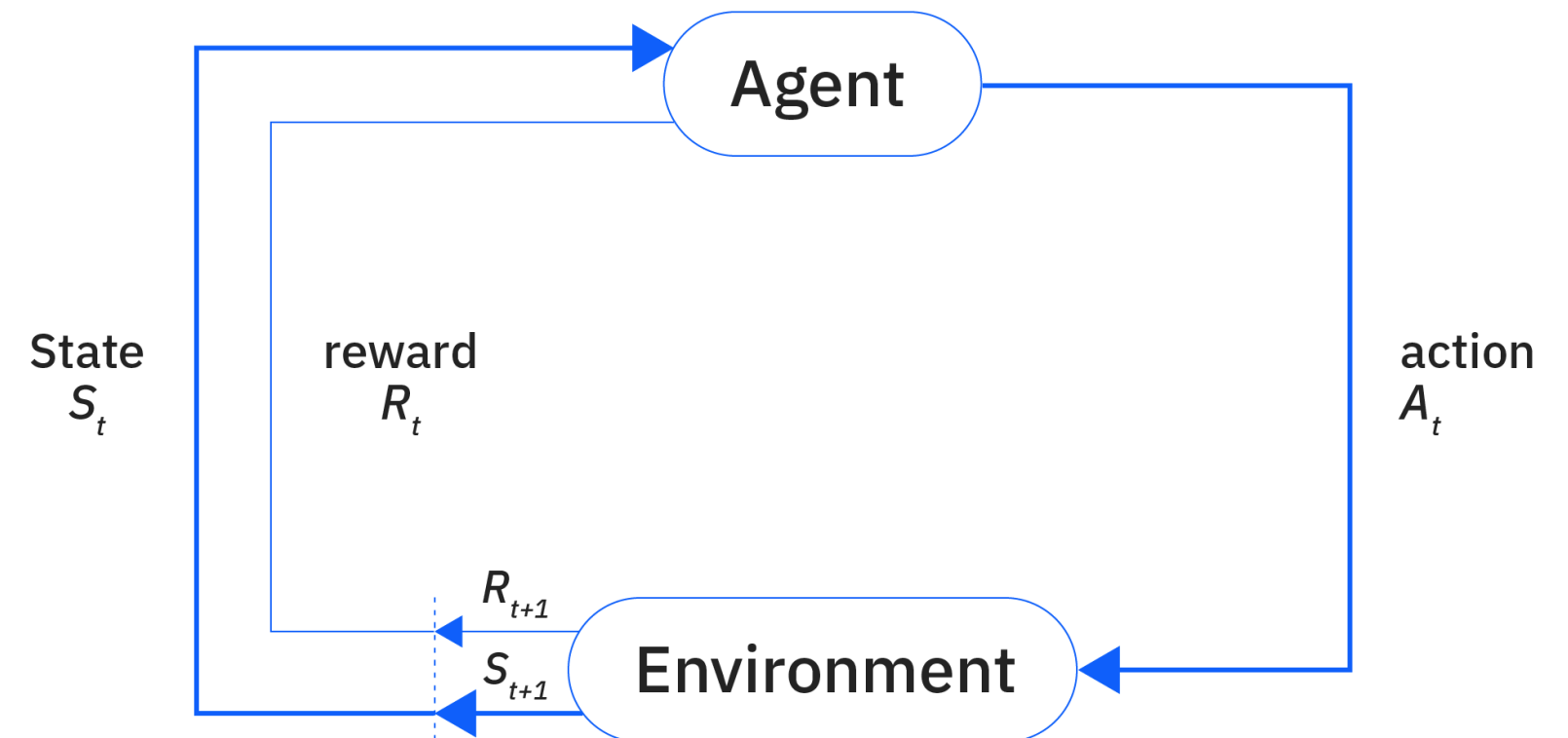


Aprendizaje por refuerzo

Algoritmos que se basan en programar agentes inteligentes, dándole instrucciones básicas y entrnándolos para que ellos tomen decisiones. Al tomar una decisión acertada se les da una recompensa y al tomar decisiones erróneas, una penalización.



Aprendizaje por refuerzo



Ciclo de vida de un proyecto de IA

